量化交易入门指南：第2天 – 核心概念与金融工具详解

原创 逻辑与流 逻辑与流 2025年8月23日 23:03 北京 18人

学习时间：90分钟

欢迎来到量化交易学习系列第2天！今天我们将深入探讨量化交易中的核心概念，包括标的资产、对冲、杠杆、头寸管理等重要概念，以及期权等复杂金融工具的使用。

1 标的（Underlying Asset）

1. 定义

"标的"是指衍生金融工具（如期货、期权、互换等）所依赖的基础资产。衍生品的价格变化，是基于标的资产的价格变动。

2. 常见的标的类型

- **股票**：例如特斯拉股票是某个股票期权的标的
- **债券**：债券期货的标的是某类国债
- **商品**：如黄金、原油、农产品等
- **汇率**：如美元兑人民币，是外汇期权或远期合约的标的
- **利率**：如 LIBOR 是利率互换的标的
- **指数**：如沪深300、标普500，是股指期货/期权的标的

3. 理解方式

如果把衍生品看作"镜子"，那么"标的"就是镜中所反映的"原物"——衍生品的价值、走势都来源于它。

---

2 对冲（Hedging）

对冲是一种风险管理策略，通过持有一个或多个金融工具，抵消另一个头寸可能带来的损失，从而降低整个投资组合的风险。

2. 举例说明

情景 1：股票投资者担心股市下跌

持有一批A股，但担心短期大盘回调

他可以买入股指期权的看跌期权或股指期货的空单

如果股市真的下跌，股票亏损，但期权或期货赚钱，两者抵消，达到"对冲"效果

情景 2：出口商担心汇率波动

一家中国出口商3个月后要收取100万美元

担心美元贬值导致人民币收入减少

可以签订远期合约，提前锁定汇率

3. 特点

- 目的不是盈利，而是降低或转移风险
- 成本通常是对冲工具的费用或潜在收益的损失
- 金融机构、企业和投资者都常用

3 杠杆（Leverage）

杠杆是指使用借入资金进行投资，以放大收益或亏损的策略。

通俗讲，就是**"以小博大"**：用一部分自有资金撬动更大金额的交易。

股票交易中的杠杆（融资融券）

用 10 万元自有资金，通过券商再借 10 万元，总共买入 20 万元股票

如果股价上涨 10%，总资产变为 22 万，净赚 2 万，收益率 = 20%（而不是10%）

期货交易中的天然杠杆

只需缴纳保证金（如10%），就能控制整份期货合约

如果用 1 万元保证金买入名义价值 10 万元的原油期货

原油涨 5%，你可能盈利 5000 元，收益率 = 50%

- 高风险高收益：收益成倍放大，损失也一样
- 强制平仓风险：如果亏损过多，保证金不足，平台会强平头寸
- 在衍生品、外汇、房地产投资中都很常见

4 三个概念关系总结

概念	作用/含义	举例
标的	衍生品价格所依赖的资产	原油是原油期货的标的资产
对冲	用另一笔投资抵消风险	买股的同时买入股指看跌期权
杠杆	放大投资规模与风险	用1万元操作10万元的期货合约

5 头寸（Position）

"头寸"（英文：position）是一个金融术语，表示投资者或交易者在某一资产上的持仓情况。

一、头寸的基本定义

头寸 = 你在某种资产上的持有数量或方向

它反映了你是否持有，持有多少，以及是买入（多头）还是卖出（空头）。

二、头寸的分类

1. 多头头寸（Long Position）

- 表示你买入了某种资产，期待它上涨
- 常说的"做多"就是建立多头头寸
- 盈利条件：资产价格上涨

举例：

你买了100股腾讯股票 → 你有一笔100股的腾讯"多头头寸"

2. 空头头寸（Short Position）

- 表示你卖出或借来卖出某种资产，期待它下跌
- 常说的"做空"就是建立空头头寸
- 盈利条件：资产价格下跌

你借券卖出了50股阿里股票，未来希望股价下跌后买回来归还 → 你有一笔50股的阿里"空头头寸"

三、其他相关术语

平仓（Close a position）

结束头寸，结算盈亏

- 买入→卖出 → 平多仓
- 卖出→买入 → 平空仓

持仓（Open position / Position holding）

表示你当前还没平掉的头寸，也叫"未平仓头寸"

建仓（Open a position）

指你新建立一个头寸（买入或卖出）

四、举个真实例子帮助理解

你在黄金期货市场：

操作	头寸类型	持仓量	盈利方向
买入一手黄金期货	多头头寸	+1手	黄金上涨时盈利
卖出两手黄金期货	空头头寸	-2手	黄金下跌时盈利
其中一手平仓	空头头寸	-1手	持仓减少

五、简单记忆口诀

"多头买入等涨价，空头卖出等下跌"

"有仓未平叫头寸，平仓之后归零人"

6 做空机制详解

思考：卖出两手黄金期货，空头头寸，-2手，黄金下跌时盈利

都卖出了，怎么算盈利呢？

这个问题其实源自一个不直观但非常常见的交易行为，叫做：

"先卖后买"（做空 / 空头头寸）

也叫 **"借来卖"**——你虽然现在不持有黄金，但你可以先借来卖掉，再等价格下跌时再买回来还回去，从中赚取差价。

举个通俗的例子来类比一下

假设你有一个朋友想买黄金饰品，你听说下周金价要跌，于是你这样操作：

现在金价是600元/克

→ 你借来1克黄金，卖出给朋友，拿到 600元现金

1. 一周后金价跌到50元/克

→ 你花 500元重新买回1克黄金，并还回去

1. 你净赚元（600 - ）

你虽然"已经卖出了黄金"，但你只是"暂时借来卖"未来还要买回来归还。中间这个买卖差价，就是你的利润。

正式解释（金融术语金融市场中，这种机制叫做：融券卖出Short Selling向券商借入资产黄金期货合约先卖出，之后以市场价格买回来归还。这个期间你的头寸是空头short position也就是押注价格会下跌 ### 用黄金期货举个完整例子（金融场景）

时间	价格手	持仓		
第一天	卖出2手黄金期货（建立空头	6000	+12,	-2手
买入2手平仓（回补头寸）	5500	-11,000元	0	
合计	+1,000元			

你在高价时"借来卖出"，在低价时"买回来归还"，赚到了中间的差价。

关键点总结

概念	理解方式
做空（空头）	先借再卖，高价卖出、低价买回、赚差价
盈利条件	资产价格下跌
风险	如果价格反涨，买回来会亏更多

如果价格涨了怎么办？

卖出时是 6000 元

后来涨到 6500 元你才买回

那么你会亏 500 元/手，因为你要用更贵的价格买回来还给券商

但是，你卖了，价格跌了，万一你再买，买不回来呢？别人不卖了

"买不回来"的风险 = **空头挤压（Short Squeeze）**

什么是空头挤压?

当很多人做空某个资产，但市场上可以买回的数量突然变少，甚至大家都不愿意卖了，就会出现：

想平仓但没人卖 → 被迫用更高的价格去买回来 → 亏损不断扩大

举个例子

你做空了一只热门股票：

1. 你以 100 元卖出
2. 你指望它跌到 80 元买回来
3. 但市场突然爆出利好，所有人都抢着买
4. 没人愿意卖，或者愿意卖的人只接受 150 元的价格
5. 你被迫以 150 元买回，亏了 50 元/股

而且因为你是**"借来的"**去卖的，你必须要还（有时间限制），否则券商会强制平仓。

所以你的担心不是多虑的，现实中这种事确实发生过很多次：

正常情况下能不能买回来?

正常市场中：

- 做空者借的是"可流通的证券"（比如券商客户持有的股票或合约）
- 市场流动性足够时，一般能买回来
- 券商会对做空者的保证金、可用券数量做监控

但极端情况下：

如果市场"流动性枯竭"，或者大家都不卖，那你真的可能：

- 被迫高价买回
- 甚至被券商强平
- 保证金爆仓，赔大了

所以做空的"买不回来风险"来自：

风险点	解释
流动性风险	没人愿意卖，或者成交量太小
融券期限限制	借来的证券有时间限制，必须按时归还

风险点	解释
被强制平仓（爆仓）	保证金不够时，券商自动帮你高价买回止损
市场反向波动	股价反涨，空头被迫认亏

总结一段话

做空不是无本之木，它其实是"借来卖出 → 必须买回归还"的交易。你担心的"买不回来"问题在现实中确实存在，特别是当市场极度狂热或恐慌时，会发生"空头挤压"，导致做空者大幅亏损或爆仓。因此，做空虽然可以盈利，但风险更高，操作门槛也更高，必须谨慎使用、严格风控。

问题的本质：为什么是"借来的"去卖？

因为你 **原本并没有这个股票**（或黄金、期货等资产）！

在正常交易中：

如果你做多头（看涨）：

你先买入持有资产 → 以后再卖出 → 挣的是上涨的差价。

但是：

如果你做空头（看跌）：

你手头并没有资产，但你希望先卖掉它，再在未来低价买回来 → 挣的是下跌的差价。

所以你必须：

借来这个你没有的资产，然后去市场上卖掉。

举个生活中的例子

假设你没手机，但你看到：

iPhone 15 Pro 现在卖 10,000 元

你预测下个月就要降价到 8,000 元

你想"高价卖出，低价买回来"，但你没有手机怎么办？

于是你：

1. 找你朋友借一部 iPhone
2. 现在以 10,000 元卖出去
3. 下个月降价到 8,000 元后买一部新的
4. 还给你朋友
5. 你自己净赚了 2,000 元

这就是借来卖出的本质。

套用到股票/期货市场上

你账户里一开始并没有黄金/股票/期货合约，但你做空时：

1. 向券商借入黄金期货合约（或股票）
2. 马上在市场上卖出
3. 等它价格跌了
4. 你用更低的价格买回来
5. 把合约/股票还给券商
6. 赚取中间的价差利润

所以你并不是在卖你自己的东西，而是借来的再卖出去，这个行为叫：

融券卖出（short selling）

或者在期货市场直接是建立一个 **空头头寸**

❗ 那如果你真的"持有"资产，还能做空吗？

答案是 **不能**，严格意义上这叫"对冲"或"平仓"，而不是"做空"。

因为：

- 如果你手上有股票/黄金，然后卖掉，那是正常的止盈或变现
- 你只能等价格下跌再买回来，没赚也没赔（甚至赔了）
- 如果你不借，那你就不是做空，你只是清仓后等待买入时机，性质完全不同

📄 总结一句话

做空的核心前提是：你原本不持有资产，为了赚下跌的钱，必须先"借来"卖出，再买回来归还。这就是为什么"卖出空头头寸"时，是借来的去卖的。

7️ 券商的作用

一句话概括

券商 = 金融市场里的"中介 + 贷款方 + 服务提供者"，你通过券商才能买卖股票、做空、融资、理财，甚至开户。

券商的核心作用有以下几个方面：

1️ 交易中介：为你提供买卖通道

你不能直接和"股市"或"交易所"打交道。所有个人或机构投资者都必须：

- 在券商（如中信证券、华泰、Robinhood、IB、雪盈等）开户
- 下单买入/卖出股票、期货、基金等金融产品
- 由券商将你的订单发到交易所（如沪深交易所、纽交所、芝商所等）撮合成交

没有券商，你根本无法参与市场交易。

2️ 托管与清算：帮你"保管"和"交割"资产

买了股票，钱去哪了？股票放哪了？不是你手里拿着，而是：

- 你的资金、股票都由券商系统帮你托管
- 成交后，券商负责清算和交割（即把钱转给卖方，把股票记在你账户上）
- 同时监管合规，确保交易安全、记录准确

券商就是你的"证券资产保管银行"。

3️⃣ 融资融券（提供杠杆和借券）

这就是你问到的 **"借来卖出"** 和 **"加杠杆"** 的来源！

融资：你想买入 100 万股票，但只有 50 万，券商借你 50 万，收利息

→ 对应做多杠杆

融券：你没有某只股票，但想做空，券商借你这只股票，你卖掉

→ 对应做空机制

没有券商，你无法做空、也无法加杠杆。

4️⃣ 风险管理：设置保证金和强平线

当你用融资融券、期货、期权等高风险工具时：

- 券商设立保证金制度（你必须缴一定比例的本金）
- 市场波动过大，亏损接近本金时，券商会强制平仓（强平），防止你爆仓赖账

所以券商也是你的"风控对手方"。

5️⃣ 金融产品服务：基金、理财、IPO、咨询等

- 提供公募基金、私募基金、定投、理财产品
- 提供行情分析、策略研究、投资建议
- 高净值客户还能享受专属投顾服务
- 券商还可以承销新股上市（IPO）或债券发行

所以券商也像一个"金融超市"。

总结表格

券商角色	功能说明
交易中介	提供买卖通道，把你的订单送到交易所撮合
托管/清算	保管你的资金和证券，负责买卖后的交割与结算
融资融券	借你钱做多（融资），借你股票做空（融券）
风控管理	设置保证金制度，防止爆仓，必要时强平止损
产品销售	提供基金、理财、期权、IPO等各类金融产品
咨询服务	提供策略研究、行情分析、专属顾问服务

所以一句话总结券商的作用

你进金融市场的一切入口、交易、借贷、服务、风控，全部绕不过券商。它是普通投资者和市场之间的"桥梁 + 放贷人 + 安保 + 店小二"。

8 平仓详解

"平仓"是交易中一个非常重要的概念，尤其在期货、期权、杠杆交易里经常出现。下面我从定义 → 举例 → 分类 → 强制平仓 → 总结为你全面解释。

什么是"平仓"？一句话定义

平仓就是把你之前建立的交易头寸关闭掉，实现盈亏结算、退出这笔交易。

通俗说：

- 你先开了个仓（比如买入或卖出某个资产）
- 后来你反向操作一次（再卖出或买入），交易结束，这就叫"平仓"

举个例子（股票或期货）

情形 1：做多（买入）再平仓（卖出）

你在黄金期货上：

- 买入（开多仓）2手黄金期货，价格 500 元
- 后来价格跌到 480 元，你担心继续亏，就卖出这 2 手 → 完成平仓
- 这时候你亏了：(480 - 500) × 2 = -40 元

卖出前叫"持仓"，卖出后叫"平仓"了，盈亏落袋

情形 2：做空（先卖）再平仓（买回来）

你觉得黄金要跌：

- 卖出（开空仓）2手黄金期货，价格 500 元
- 后来价格跌到 470 元，你买回这 2 手 → 完成平仓
- 你赚了：(500 - 470) × 2 = +60 元

做空的平仓是"买回来"，盈利的关键是：你卖出的价格 > 买回来的价格

分类

平仓类型	说明	举例
主动平仓	你自己决定反向操作，锁定盈亏，退出交易	你买入后涨了，想锁定利润就卖掉
被动平仓（强平）	券商/交易所系统自动帮你平仓（风控触发）	杠杆太高，亏损超限被系统强制卖出

平仓类型	说明	举例
部分平仓	只平掉一部分持仓，保留剩下头寸	原来有 10 手，现在卖出 5 手
全部平仓	一次性反向交易全部平掉	你有 10 手，一次性全部卖掉

强制平仓（强平）是什么？

如果你做的是杠杆交易（如融资买入、期货、期权），亏损太多可能会触发券商强平：

- 比如你用 10 万本金加 2 倍杠杆买了 20 万的股票
- 股价暴跌导致你的实际资产只剩 5 万
- 为防止你赔光跑路，券商自动帮你强制卖出，这叫"强平"

强平常见于：期货、期权、融资融券、合约交易

总结一句话

平仓 = 把你之前开的仓用相反方向交易关闭掉，结算盈亏。不管你是做多还是做空，最终都要通过平仓才能锁定结果。

顺口口诀（帮助记忆）

做多买入开仓，卖出才是平仓；做空卖出开仓，买回才能平仓。

9 期权（Option）详解

期权（Option）是金融衍生品中比较复杂但也非常灵活强大的工具。我会尽量用通俗易懂的语言，从概念 → 分类 → 举例 → 盈亏逻辑 → 实战运用带你一步步理解它。

一句话概括期权

期权 = 你花点"权利金"，买了一个未来买或卖资产的"权利"，但你可以行使，也可以不行使。

什么是"期权"?

期权是一种合约，它给你一个权利，允许你在未来某个时间，以事先约定的价格买进或卖出某个标的资产。

是"权利"，不是"义务"！

如果你不愿意执行，可以选择放弃！

期权的两种类型

类型	权利内容	你是买家时的意思
看涨期权（Call Option）	买入权利：你可以按约定价格买入标的资产	如果你觉得标的会涨，就买 Call
看跌期权（Put Option）	卖出权利：你可以按约定价格卖出标的资产	如果你觉得标的会跌，就买 Put

重要术语（一定要理解）

术语	含义
标的资产	期权挂钩的东西，可以是股票、ETF、指数、商品等
行权价（执行价）	未来你可以买入或卖出的价格
到期日	这个期权的"有效期"，过期就作废
权利金（期权费）	买期权时支付的钱，就像"保险费"，买了就不退
行权	到期时决定执行这个期权（买或卖标的）
弃权	到期时如果对你不利，你可以不执行（损失权利金）

举例理解：看涨期权（Call）

你看好苹果（AAPL）股票未来会上涨，现在是 100 美元：

你买一个 AAPL 的看涨期权（Call）

- 条件是： 你在 1 个月内可以以 105 美元买 AAPL
- 权利金是：2 美元/股（100 股为一份，实际花费 200 美元）

可能情况：

- 如果到期时 AAPL 涨到 120 → 你立刻按 105 买进 → 市价卖掉 → 赚 15 → 扣掉权利金 2 → 净赚 13 美元/股
- 如果 AAPL 跌到 90 → 谁还用 105 去买？直接弃权 → 你只亏了权利金 2 美元/股
- 最大亏损：权利金
- 最大盈利：理论无限（涨多少你赚多少）

再看看跌期权（Put）

你觉得特斯拉（TSLA）会跌，现在 200 美元：

你买一个 TSLA 的看跌期权（Put）

- 条件是： 你可以在 1 个月内按 190 卖出
- 权利金是：3 美元/股
- 到期时 TSLA 跌到 170 → 你按 190 卖给别人 → 市价是 170 → 赚 20 → 扣权利金 3 → 净赚 17
- 如果 TSLA 涨到 210 → 你不会行权 → 损失权利金 3

看跌期权适合用来对冲风险，比如你持有股票，担心下跌。

买家 vs 卖家（重点）

身份	权利/义务	盈利空间	风险
买期权的人	有权利，无义务	理论上无限盈利	最多亏掉权利金
卖期权的人	有义务，无权利	最多赚到权利金	风险可能无限大

卖期权也叫**"卖方开仓"**，相当于你是卖保险的：

- 如果没人来索赔（不行权），你白赚保费
- 如果出事了（行权），你得赔钱

期权可以做什么？

作用	说明
对冲	比如你持有股票，买 Put 规避下跌风险
构建策略组合	可以做牛市价差、蝶式、跨式等复杂策略

期权 = 用小钱买未来一个方向的大机会，但如果你错了，就只亏小钱。

期权行权机制详解

什么是"行权"的两种方式？

期权到期时，行权可以有两种交割方式：

类型	含义	举例说明
实物交割（实物行权）	真正交割股票（买入或卖出）	持有看涨期权 → 行权后你真的买到股票
现金交割（虚拟行权）	只结算差价，不交割股票	不买不卖股票，只拿（现价 – 行权价） × 股数的钱

大部分美股期权是实物交割；但很多指数期权、期货期权是现金交割。

行权 vs 卖掉期权（哪个更常见？）

大多数投资者在到期前不选择行权，而是这样操作：

把期权本身卖掉，赚差价

为什么？

- 比如你持有的看涨期权已经赚钱了
- 此时你可以在市场上以更高的价格把它卖给别人
- 变现速度快、少交手续费、也不用准备大笔资金去买股票

所以："行权"只是你作为期权买方的一种选择，不是义务。你不行权也可以赚钱——只要你把涨价的期权卖掉就行了。

到期时如果你不操作，会发生什么？

看你买的是哪种类型：

情况	结果
期权是价外（亏的）	自动作废，权利金亏完为止

这叫做："自动行权规则（auto-exercise rule）"，券商一般在期权到期日设置临界值，比如价内 0.01 美元就默认行权。

实战举例：从开仓 → 卖出获利（不行权）

假设：

- 你买了看涨期权 Call
- 标的：AAPL
- 行权价：$100
- 到期时间：30 天后
- 权利金：$3（× 100 股 = $300）

然后：

- 20 天后，AAPL 涨到 $115
- 这个 Call 在市场上已经涨到了 $16（×100 = $1600）

你可以选择：

1. 行权 → 花 $100×100 = $10,000 买入 AAPL
2. 更聪明的方式：直接把这个 Call 卖出，赚 $1300（$1600 - $300）

哪些情况行权更合理？

- 你真的想长期持有股票（比如你想以行权价拿下某股票）
- 看跌期权用于对冲下跌风险：你持有很多现货，市场下跌了 → 用看跌期权卖出对冲
- 卖方被动行权（你是期权卖方时，别人行权你就被动要履约）

总结重点

行权	**期权买方决定是否执行合约，买入（Call）或卖出（Put）标的股票**
现金交割	只结算盈亏差额，不动股票
自动行权	到期时券商系统自动帮你行权（如果期权有利）
不行权卖出期权	最常见操作，尤其当期权已经有较大利润时

学习要点总结

1. **标的资产**是衍生品价格变化的基础，包括股票、债券、商品、汇率、利率、指数等
2. **对冲**是通过持有相反头寸来降低风险，不是盈利手段
3. **杠杆**能放大收益和风险，需要严格的风险控制
4. **头寸管理**是量化交易的核心，包括多头、空头、建仓、平仓等操作
5. **做空机制**需要借入资产先卖后买，存在空头挤压等风险
6. **券商**是交易的中介、托管方、融资方和风控方
7. **平仓**是结束头寸的操作，包括主动平仓和强制平仓
8. **期权**是灵活的衍生工具，可以用于投机、对冲和策略组合

通过今天的学习，你已经掌握了量化交易中的核心概念和重要金融工具。在接下来的学习中，我们将深入探讨量化策略的开发和风险管理。

量化交易入门指南 · 目录 ≡

<上一篇
量化交易入门指南：第1天

下一篇 >
量化交易入门指南：第3天 – 股票本质与股权结构

阅读 1416

广告
Today
抵御风暴鲨鱼，打造最强海上避难所！

疯狂水世界
木筏求生，水世界生存为王
现已推出
2026 | 超好玩 模拟经营
2026 | 新题材 末日生存
2026 | 新画风 疯狂水世界
水世界小杰
进入小游戏